模組四：什麼是布洛赫波？ (Visualizing the Bloch Wave)

目標：透過疊加波函數，讓大家「看見」布洛赫波的數學定義 $\Psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$。

在模組三中，我們把焦點放在**單一原子中的局域束縛態**；現在我們要把這個圖像推進到**很多原子組成的週期系統**。當原子規律排列成晶格時，電子感受到的位能也具有週期性，原本局域在各原子附近的波函數便可以彼此疊加，形成延展於整個晶格的量子態。描述這類週期系統本徵態的自然形式，就是 Bloch 波

$$\Psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}, u_k(x+a) = u_k(x).$$

在這個模組中，我們要把這個公式從抽象數學式變成可視化的物理圖像：看見單位晶胞內部的週期微觀結構 $u_k(x)$，也看見跨晶胞的相位推進 e^{ikx}，並進一步比較 $k = 0$ 與 $k = \frac{\pi}{a}$ 時，相鄰原子之間如何呈現 bonding-like 與 antibonding-like 的差異。

預習問題

1. **週期性位能與對稱性**
   什麼叫「週期性位能」？用一句話說明它代表系統具有哪一種對稱性，並寫出數學條件。
2. **平面波、k 與波長的物理意義**
   對平面波 eikx（或其實部 coskx）而言，k 與波長 λ 的關係是什麼？並用一句話解釋「k 變大/變小」在圖像上代表什麼改變。
3. **Bloch 平移性：平移一個晶格常數多出什麼？**
   若 $u(x)$具有晶格週期 a，即 $u(x+a) = u(x)$，代入 $\Psi(x) = u(x)e^{ikx}$ 推導 $\Psi(x+a)$ 相對於 $\Psi(x)$多出哪個因子？
4. **雙尺度結構：為什麼會有 envelope + 細節？**
   你的 Python 步驟會做「長波長（長尺度）× 晶格週期函數（短尺度）」的相乘。請用「長尺度/短尺度」各一句話解釋：哪個因子負責 envelope、哪個因子負責鎖在原子位置上的細節起伏？

物理概念：自由電子(沒有位能)的波函數形式是平面波 e^{ikx}。而在晶體中，電子受到週期性排列的原子核吸引，波函數在原子附近會因此改變，其解稱為布洛赫波 (Bloch wave)。

- Bloch 定理直觀解：布洛赫波 =「長波長的平面波」 X「跟晶格一樣週期的調變函數」。

我們要把 Bloch 波 $\Psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$, $u_k(x+a) = u_k(x)$ 用圖像「拆開來看」：

- $u_k(x)$：單位晶胞內部的微觀形狀（跟晶格同週期）
- e^{ikx}：跨晶胞的相位推進（相鄰晶胞相位差 ka）

Task 0：先用「長尺度 × 短尺度」看出雙尺度（envelope + 細節）

1. 畫一個長尺度的因子（例如 $\cos(kx)$，取平面波 e^{ikx} 的實部）。
2. 畫一個週期為 a 的短尺度週期函數（先用簡單的 $\cos(2\pi x/a)$ 或一串窄峰即可）。
3. 相乘得到 $\psi(x)$ = 長尺度×短尺度 ϕ (x) = 長尺度×短尺度，描述你看到的「包絡線 + 內部細節」來自哪兩個尺度。

Task 1 組出 Bloch 波，並驗證平移只差一個相位

用同一個 $u_0(x)$，定義 $\Psi_k(x) = u_0(x)\, e^{ikx}$，然後做兩件事：

(a) 圖像拆解：同一張圖上（或同一頁）分別畫 $u_0(x)$ 與 $\Psi_k(x)$

(b) 平移驗證：比較 $\Psi_k(x+a)$ 與 $\Psi_k(x)$，看到 $\Psi_k(x+a) = e^{ika}\ \Psi_k(x)$

也就是「每平移一個晶格常數，只多一個相位因子」，並算出相位因子的值。

Task 2 掃描 k：觀察相鄰原子間的相位變化

固定 $u_0(x)$不變，只改變 k，例如取

$$k = 0, \frac{\pi}{4a}, \frac{\pi}{2a}, \frac{3\pi}{4a}, \frac{\pi}{a}$$

對每一個 k，畫出

$$\Psi_k(x) = u_0(x) e^{ikx}$$

請觀察並回答：

1. 相鄰兩個晶格點 $x = na$ 與 $x = (n+1)a$ 的波函數相位差是多少？
2. 當 k 很小時，相鄰原子上的波函數是幾乎同相還是快速變號？
3. 當 k 增大時，相鄰原子間的相位變化是變快還是變慢？
4. 當

$$k = \pi/a$$

時，為什麼相鄰原子上的波函數剛好一正一負？

5. 若再畫出

$$|\Psi_k(x)|^2,$$

它與波函數正負號的關係是什麼？

Task 3：從局域原子波包組出 Bloch-like 波形，連到 bonding / antibonding 圖像

過渡提醒

前面的 Task 1 使用固定的週期函數 $u_0(x)$ 來說明 Bloch 定理；接下來我們改用局域原子波包 $\varphi(x-R_n)$ 疊加出

$$\Psi_k(x) = \Sigma_n e^{ikR_n} \varphi(x-R_n)$$

並定義 $u_k(x) = e^{-ikx} \Psi_k(x)$。也就是說，在這一段中 $u_k(x)$ 本身也依賴 k，不再是同一個固定的函數。

觀察重點

- 不要只看原子位置的峰值高低；請優先比較**相鄰原子之間（bond center）的機率密度**。
- k = 0 對應相鄰晶格點幾乎同相，k = π/a 對應相鄰晶格點反相。
- 在晶格裡，bonding / antibonding 的關鍵圖像是「鍵中心 density 增加或減少」，而不是只看哪個峰最高。

3.1 先做相位預測

1. 先畫出 6 個相鄰晶格點，並標記係數 $c_n = e^{ikR_n}$。分別考慮 k = 0 與 k = π/a。

2. 回答：相鄰晶格點上的波函數是同號還是交替變號？哪一個 k 會讓相鄰原子之間的 density 增加？哪一個 k 會讓它降低？

3.2 建立 Bloch-like 疊加態

1. 取原子位置 $R_n = na$，並用局域波包 $\varphi(x-R_n)$（用 $e^{-|x-R_n|/\alpha}$）建立 $\Psi_k(x) = \Sigma_n e^{ikR_n} \varphi(x-R_n)$。

2. 分別畫出 k = 0 與 k = π/a 時的 $\mathrm{Re}[\Psi_k(x)]$ 與 $\mathrm{Im}[\Psi_k(x)]$，並說明兩者相鄰原子間的相位關係。

3.3 比較機率密度

1. 畫出 $\rho_k(x) = |\Psi_k(x)|^2$，並在圖上標出兩類位置：site position $x = R_n$ 與 bond center $x = (R_n + R_{n+1})/2$。

2. 請另外讀出這兩種位置的 density 值，比較 k = 0 與 k = π/a 的差異。

3.4 定量觀察鍵中心 density

1. 定義 B(k) = ρ_k(bond center) − ρ_k(site)。

2. 回答：哪一個 k 的 B(k) 較大？這代表電子更傾向出現在原子之間還是原子上？它對應 bonding-like 還是 antibonding-like？

3.5 改變波包局域程度 α

1. 固定晶格常數 a，改變 α 至少三組。比較相鄰原子的重疊如何改變，以及 k = 0 與 k = π /a 的 density 差異是否更明顯。

2. 最後用一句話連到 tight-binding 圖像：重疊變小時 hopping 變小，因此能帶變窄。

完成 Task 3 後，請你至少能用自己的話說出以下三句：

- k = 0 時相鄰格點同相，因此鍵中心 density 較高，是 bonding-like。
- k = π /a 時相鄰格點反相，因此鍵中心 density 較低，是 antibonding-like。
- 在晶格中，比較 bonding / antibonding 時，應先看相鄰原子之間的 density，而不是只看原子位置峰值。

問題與討論

1. 什麼是 Bloch 波？你要同時包含「平面波」與「晶格週期調變」兩個元素。
2. 在你的 Python 圖像裡，“看起來像原子軌域排列”與“整體相位推進/包絡移動”各自對應哪個數學因子？（u 還是 e^{ikx}）
3. 為什麼 $k=\pi/a$ 常被說成是“特別重要的位置”？請用「相鄰反相 → 駐波 → 能隙」這條鏈把邏輯講清楚（不必寫能帶方程）。
4. 如果你要“用實驗看到”晶體週期性對波的影響，你直覺會想到哪一類量測？你會量到的是 $\Psi_k(x)$、$|\Psi_k(x)|^2$，還是跟 k 有關的資訊？（開放討論）
5. 當晶體不完美（缺陷、雜質、邊界）時，哪一個假設最先被破壞：$u(x)$ 的週期性、還是 eikx 的平面波特性？你預期圖像會怎麼變？